SSI – Silent Speech Interface

Plataforma de captura sincronizada para interfaz de habla silenciosa

---

Objetivo

Construir un prototipo funcional de captura sincronizada de vibraciones laríngeas y audio de referencia, para generar un dataset de pares `(voz_mic, vibracion_acc)` que alimente un modelo de reconocimiento de habla silenciosa entrenado en Google Colab.

Esta etapa es puramente de adquisición de datos. No hay inferencia embebida, no hay PCB definitiva, no hay STM32N6.

Pipeline completo

```
IIS3DWB ---SPI DMA (26.7 kHz)---+
                                +-- STM32 --USB CDC--> PC (Go) --> .ssr --> Python CWT --> .npz --> Colab
INMP441 ---I2S DMA (16 kHz)------+
```

1 Arquitectura del sistema

Sensores

Componente	Rol
IIS3DWB	Acelerómetro triaxial SPI. ODR fijo 26.7 kHz, BW 6.3 kHz. Ruido 75 $\mu g/\sqrt{Hz}$. Encapsulado LGA-14L de 2,5 × 3 mm, masa ∼2 mg. Se monta sobre una flex PCB de poliimida 0.1 mm adherida a la piel de la laringe.
INMP441	Micrófono MEMS digital con interfaz I2S. 16 kHz, 24 bit. Conexión directa al periférico SAI del STM32, sin circuitería analógica.
TPS7A4700	LDO de ultra-bajo ruido dedicado exclusivamente a la alimentación de los sensores. Aísla el ruido de conmutación de la NUCLEO y la powerbank.

Flex PCB y acople mecánico

El acelerómetro va montado en una placa flexible de poliimida para minimizar la carga mecánica sobre la piel:

- **Masa total del conjunto:** ∼8 mg (flex + componentes + adhesivo).
- **Relación vs. piel:** 0.53 % de la masa efectiva de la piel laríngea (∼1.5 g). El sensor sigue fielmente la vibración sin modificarla.
- **Adhesivo:** 3M 1526L, acrílico medical grade (ISO 10993), 0.18 mm de espesor. Refuerzo perimetral con micropore.
- **Cableado:** FPC/ZIF pitch 0.5 mm, 10–15 cm, con lazo de alivio de tensión. El cable se fija a la piel 2 cm antes del conector.
- **Frecuencia de resonancia piel–sensor:** ∼3.9 kHz, fuera de la banda útil para CWT (<3 kHz) y amortiguada por la viscoelasticidad del tejido.

Unidad de procesamiento

Periférico	Configuración
SPI1	10 MHz, 16-bit, modo 3, DMA circular ping-pong. Doble buffer de 256 muestras triaxiales.
I2S3	16 kHz, 24-bit, DMA circular. Buffer de 128 muestras.
TIM2	Base de tiempo común a 1 MHz. Ambos flujos DMA comparten el mismo timer. Cada frame lleva un timestamp en microsegundos.
USB OTG_HS	CDC Virtual COM Port, Bulk endpoint de 512 bytes. Streaming sin pérdida de paquetes.

No se ejecuta CWT ni ninguna etapa de inferencia en el microcontrolador. Todo el procesamiento ocurre en PC.

2 Protocolo de comunicación

Cada trama USB tiene 10 bytes de cabecera seguidos de `data_len` bytes de payload:

```
Byte 0-1: sync word 0xAA 0x55
Byte 2:   tipo (0x01 = ACC, 0x02 = AUDIO)
Byte 3:   flags
Byte 4-7: timestamp (uint32, microsegundos)
Byte 8-9: data_len (uint16)
Byte 10+: payload
```

Los frames se escriben secuencialmente a disco en archivos `.ssr`. Cada frame es autodescriptivo: no hay cabecera global, se puede hacer streaming directo. Los timestamps permiten realinear ambos flujos a posteriori aunque lleguen en orden arbitrario.

3 PC tools

Herramienta	Qué hace
`ssr-ingest` (Go)	Abre el puerto CDC, detecta sync word 0xAA55, parsea frames, mantiene un buffer circular de 10 s en RAM y escribe asíncronamente a disco. Muestra FPS y tasa de drops en tiempo real.
`ssr-inspect` (Go)	Análisis offline de archivos `.ssr`: número de frames, FPS por canal, offset temporal entre flujo ACC y AUDIO.
`ssr-replay` (Go)	Reproduce una sesión grabada, útil para depurar el pipeline sin el hardware conectado.
`export.py` (Python)	Separa canales, aplica CWT Morlet (50–3000 Hz, 64 escalas logarítmicas) sobre ACC-X, calcula mel-espectrograma sobre AUDIO, alinea temporalmente por timestamps y exporta un archivo `.npz` listo para consumir en Colab.

4 Componentes y presupuesto

Componente	Referencia	$/ud.
Dev board STM32	NUCLEO-H723ZG	25
Acelerómetro	IIS3DWB (breakout)	15
Micrófono	INMP441 (breakout)	2
LDO	TPS7A4700EVM	6
Cableado + conectores	Dupont + JST SH 1.0mm	6
Adhesivo médico	3M 1526L + micropore	18
Powerbank	5V 2A	10
Protoboard + analizador lógico	–	13
Total estimado		**$85**

5 Formato del dataset

Cada sesión de grabación genera:

```
dataset/sessions/{YYYY-MM-DD_HHmmss}/
  metadata.json   --> device, sample_rate, odr, duration, notas
  data.ssr        --> frames binarios secuenciales
  info.md         --> notas de la sesion
```

El archivo `metadata.json` se autogenera con los parámetros de adquisición. `export.py` lo convierte en `.npz` con los tensores de CWT y mel-espectrograma listos para entrenamiento.

6 Próximos pasos

Próximos 2 meses:

1. Comprar componentes y montar prototipo sobre protoboard.
2. Depurar streaming estable y capturar primeros datasets.
3. Entrenar modelo en Colab (EfficientFormerV2-s0 o similar).

4. Definir algoritmo de síntesis token-a-audio.
5. Diseñar PCB unificada del producto final con STM32N6.

La fase de producción (PCB definitiva, inferencia híbrida NPU+Cortex-M55, miniaturización) queda fuera del alcance de este prototipo y se planificará sobre los resultados obtenidos.